

PING-PONG_GAME

Guia final del proyecto 2D - Unity 6000.3.16f1



Objetivo: entregar un Pong 2D local para dos jugadores, bonito, estable y facil de exponer; con sonidos, colisiones, marcador, finalizacion, dos escenas, ejecutable y repositorio Git.

Version exacta y compatibilidad

- Unity Editor: **6000.3.16f1** (changeset a56f230f6470).
- Paquete 2D Pixel Perfect: **5.1.1.1**.
- UI: uGUI; fisica: Rigidbody2D / Collider2D; camara ortografica.
- Plataforma final: Windows x64, 1280x720, ventana redimensionable.

1. Apertura y generacion automatica

1) Descomprime el ZIP. 2) Abre la carpeta desde Unity Hub con 6000.3.16f1. 3) Espera la importacion. 4) El builder genera Menu.unity y Game.unity. Si no lo hace, ejecuta:

```
Tools > Ping Pong > 1 - Rebuild Complete Project
```

Validacion

```
Tools > Ping Pong > 2 - Validate Project
```

La consola debe mostrar: **PING-PONG_GAME VALIDATION: OK.**

Estructura principal

```
Assets/  
  Editor/  
  PingPongProjectBuilder.cs  
  PingPongBuildPipeline.cs  
  _Project/  
  Art/  
  Audio/  
  Materials/  
  Scenes/  
  Scripts/  
  Settings/
```

2. Jugabilidad

- Player 1: W / S.
- Player 2: Flecha Arriba / Flecha Abajo.
- ESC: pausa.
- Primero en llegar a 5 gana.
- Cuenta regresiva antes del saque.
- La pelota acelera tras golpes de paleta, pero tiene velocidad maxima.
- El angulo de rebote depende del lugar donde la pelota golpea la paleta y del movimiento de esta.
- Se evita que la pelota quede atrapada en trayectorias casi verticales.

Game feel agregado

- Shake suave de camara en impactos y goles.
- Glow en pelota y paletas.
- Ambiente musical original y SFX separados.
- HUD, pausa, victoria, revancha y regreso a menu.

3. Assets incluidos

Todos los assets principales incluidos en el proyecto son originales y estan dentro de Assets/_Project.

Carpeta	Contenido
Art/Backgrounds	forest_background.png, vignette.png
Art/Sprites	pelota, glow, paletas, piedra, centro, goals
Art/UI	botones, HUD, paneles, corona
Audio/SFX	rebote, pared, gol, click, victoria
Audio/Music	forest_ambient.wav

4. Git Flow

```
main
■■■ develop
■■■ feature/gameplay-polish
■■■ feature/visual-audio-polish
■■■ feature/unity-6000.3.16f1
■■■ feature/build-pipeline
■■■ release/v1.1.0
```

Las features se integran a develop con merge --no-ff. La release se fusiona en main y develop, y se etiqueta con v1.1.0.

```
git log --oneline --graph --decorate --all
```

5. Build final Windows

Desde Unity:

```
Tools > Ping Pong > 3 - Build Windows x64
```

O ejecuta el archivo:

```
BUILD_WINDOWS_6000.3.16f1.bat
```

Salida esperada:

```
Build/Windows/Ping-Pong_Game.exe
```

Checklist de entrega

- ■ Menu abre y JUGAR entra a Game.
- ■ Ambas paletas se mueven.
- ■ Pelota rebota correctamente.
- ■ Marcador suma los goles correctos.
- ■ Se oyen rebote, pared, gol, click y victoria.
- ■ ESC pausa y los botones funcionan.
- ■ Al llegar a 5 aparece el ganador.
- ■ REVANCHA reinicia y MENU vuelve al menu.
- ■ Validate Project devuelve OK.
- ■ El .exe abre fuera de Unity.
- ■ main tiene la version estable y existe el tag v1.1.0.

6. Comandos GitHub

```
gh auth login
gh repo create Developer-vic1/Ping-Pong_Game --public --source=. --remote=origin --push
git push -u origin develop
git push origin --tags
```

Investigacion de compatibilidad

Unity 6000.3.16f1 fue publicado el 20 de mayo de 2026. Unity documenta 2D Pixel Perfect 5.1.1 como version publicada para Unity 6000.3. Referencias: unity.com/releases/editor/whats-new/6000.3.16f1 y docs.unity.com (2D Pixel Perfect).

Consejo final

Con dos horas disponibles, no agregues nuevas funciones despues de que el juego pase la validacion. Prioriza probar, construir el ejecutable, subir Git y ensayar la exposicion.